

Caso 1 — Nivel inicial: Sistema de Gestión de Inventario para una Ferretería Familiar

El caso

“Hierro & Cía.” es una ferretería familiar con un solo local, que hace 22 años atiende al barrio. Hoy el control de stock se lleva en planillas de papel y de memoria: el dueño calcula “a ojo” cuándo reponer cada producto. En el último año tuvieron dos problemas recurrentes: faltantes de productos de alta rotación (se enteran cuando el cliente ya está en el mostrador) y sobrantes de productos que casi no se venden (capital inmovilizado en la estantería). El dueño está evaluando comprar un sistema de gestión de inventario simple (hay varias opciones ya armadas en el mercado, no haría falta desarrollar nada a medida) para llevar el control de stock de forma digital.

Consigna

- **a) Dimensión económica** — Dimensión: ¿tiene sentido este gasto para un local de este tamaño en el contexto actual? Mencionen al menos una variable macro (inflación, tipo de cambio, tasa) y una micro (recursos propios de la ferretería) relevantes para decidir.
- **b) Dimensión contable** — ¿Cómo se registraría contablemente la compra del sistema (licencia paga por única vez vs. suscripción mensual)? ¿Cambia en algo la decisión del dueño?
- **c) Dimensión social** — Más allá del dueño, ¿a quién más impacta este cambio (empleados, proveedores, clientes)? ¿Hay algún impacto negativo a anticipar?
- **d) Dimensión jurídica** — ¿Hay algún tema contractual o legal mínimo a revisar antes de contratar el sistema (por ejemplo, con el proveedor del software)?
- **e) Conclusión** — Con lo completado en a-d, ¿alguna de las 4 dimensiones genera una alerta que amerite reconsiderar o ajustar el proyecto? Justifiquen en 2-3 líneas.

Entregable

Una tabla de 4 filas (una por dimensión, con el mismo formato visto en la teoría: Dimensión | Consideración) más la conclusión del punto e), para compartir en la puesta en común.

Dimensión	Desarrollo
Dimensión económica	La inversión tiene sentido si el costo del sistema es menor que los beneficios que genera al reducir faltantes, exceso de stock y capital inmovilizado. • Como variable macro, se considera la inflación, porque puede aumentar el precio de la suscripción y el costo de reposición de los productos. También influye el tipo de cambio, si el software se cobra en dólares, y la tasa de interés, si fuera necesario financiarlo. • Como variable micro, se debe analizar el presupuesto, cuánto dinero pierde actualmente por no tener productos disponibles y cuánto capital mantiene inmovilizado en mercadería que no

	se vende.
Dimensión contable	• Si se compra una licencia por única vez y puede utilizarse durante varios años, podría registrarse como un activo y amortizarse durante su vida útil, según el tratamiento contable que corresponda. • Si se paga una suscripción mensual, normalmente se registra como un gasto corriente del negocio. Esto puede influir en la decisión: una licencia exige mayor inversión inicial, mientras que una suscripción distribuye el costo en el tiempo y requiere menos inversión inicial.
Dimensión social	El sistema impacta: • Al dueño, directamente, que va a tener información más precisa para decidir compras • A los empleados, directamente, que van a tener que aprender a registrar entradas y salidas correctamente; • A los proveedores, indirectamente, porque los pedidos podrían realizarse de forma más ordenada; • A los clientes, directamente, que deberían sufrir menos faltantes. Como impacto negativo, puede existir resistencia al cambio de parte de los empleados, errores iniciales de carga o necesidad de capacitación de empleados acostumbrados al manejo en papel.
Dimensión jurídica	Antes de contratarlo se deberían revisar las condiciones del contrato con el proveedor del software: precio y forma de actualización, duración, renovación automática, condiciones para cancelar el servicio, soporte técnico, responsabilidad ante fallas y copias de seguridad. También conviene verificar quién es propietario de los datos cargados y si la ferretería puede exportarlos o recuperarlos si deja de utilizar el sistema.

Conclusión: No hay una dimensión que obligue a abandonar el proyecto, pero sí hay dos aspectos a ajustar. En lo **económico**, hay que verificar que el costo del sistema sea menor que las pérdidas actuales por faltantes y exceso de stock. En lo **social**, será necesario capacitar a los empleados y acompañar el cambio para evitar errores o resistencia al nuevo sistema.

Caso 2 — Nivel intermedio: App de Delivery Propia para una Cadena de Panaderías

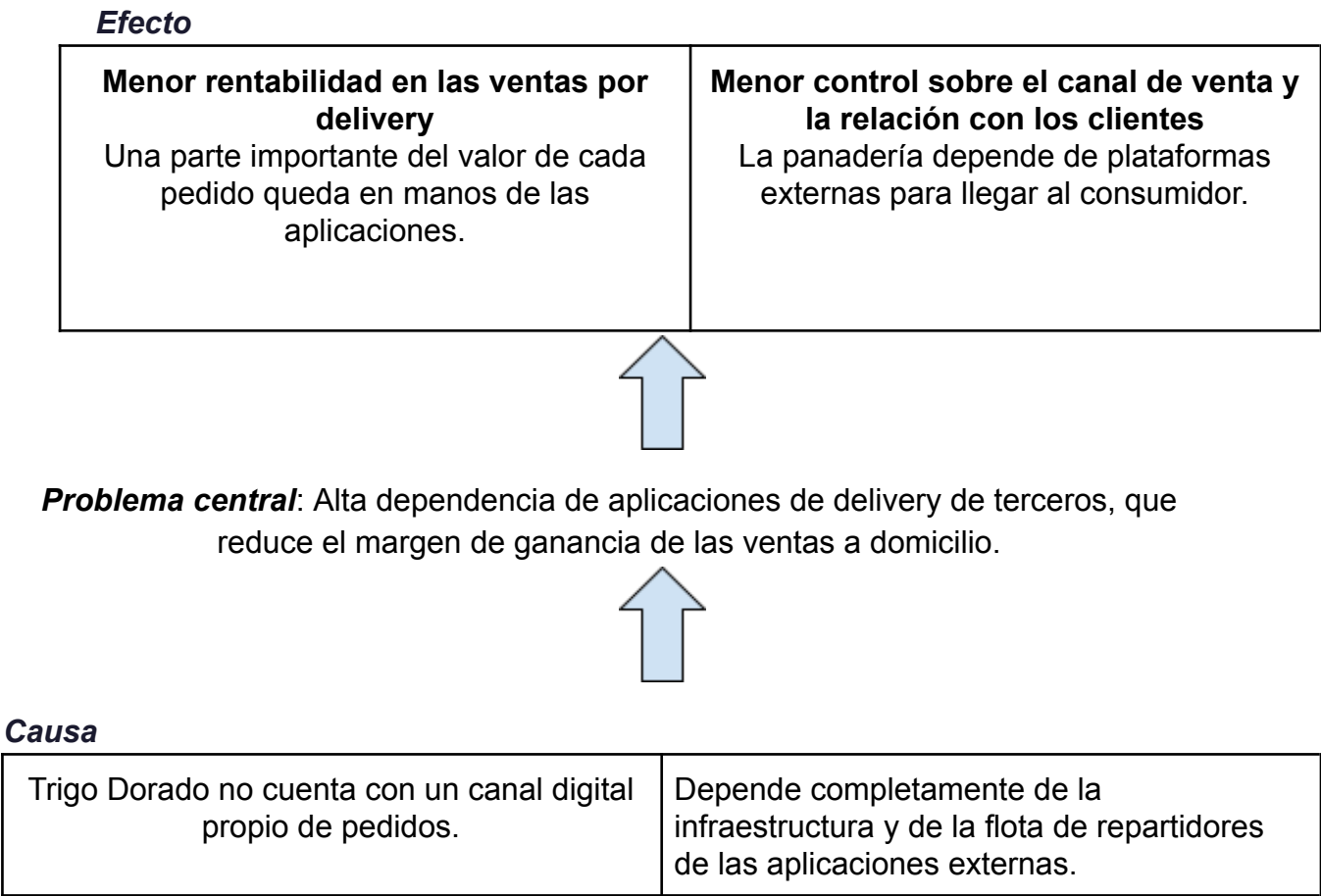
El caso

“Trigo Dorado” es una cadena de 6 panaderías en distintos barrios de la ciudad. Desde hace dos

años vende a domicilio exclusivamente a través de dos aplicaciones de delivery de terceros, que cobran una comisión de entre el 25% y el 30% sobre cada pedido. La dueña de la cadena calcula que, si desarrollaran su propia app de pedidos y delivery, podrían recuperar buena parte de ese margen, pero no tiene certeza de que sea una buena idea: le preocupa el costo de desarrollo, no saber si sus clientes la instalarían, y depender de repartidores propios en vez de la flota ya armada de las apps actuales.

Consigna

- **a) Árbol de causas-efectos** — A partir de la situación descripta, identifiquen el problema central y arme un mini árbol de causas- efectos con al menos 2 causas y 2 efectos (pueden esquematizarlo como lista si no tienen forma de dibujar el árbol).



- **b) Las 4 dimensiones** — Completen la tabla de 4 dimensiones (como en el Caso 1, pero ahora con al menos 2 consideraciones por dimensión) para la alternativa “desarrollar una app propia”.

Dimensiones	Desarrollo
Económica	El principal beneficio económico sería reducir las comisiones del

	25%-30% que actualmente se pagan a las plataformas de delivery, recuperando una mayor parte del margen de cada pedido. Pero habría que comparar ese ahorro con la inversión inicial del desarrollo de la app y los costos posteriores de mantenimiento, servidores, actualizaciones y operación del delivery propio. • Como variable macro, pueden influir la inflación y el tipo de cambio si parte del desarrollo, servicios de nube o herramientas están dolarizados. • Como variable micro, hay que analizar el presupuesto propio de Trigo Dorado y el costo de oportunidad de utilizar ese dinero en la app en lugar de invertirlo, por ejemplo, en los locales o producción.
Contable	El desarrollo inicial del software podría tratarse como una inversión/activo y amortizarse durante su vida útil, de acuerdo con el tratamiento contable que corresponda. Los costos recurrentes, como mantenimiento, hosting, soporte, marketing de la app o ciertos servicios mensuales, se reflejarían como gastos corrientes. Esto importa porque una inversión que parece rentable puede afectar de manera distinta el resultado dependiendo de cómo se registre.
Social	Los clientes se beneficiarían al contar con un canal directo de pedidos, aunque existe el riesgo de que muchos prefieran seguir usando las apps que ya tienen instaladas y son de confianza. Los empleados de las sucursales tendrían que adaptarse a un nuevo sistema de recepción y preparación de pedidos y posiblemente recibir capacitación. También habría un impacto importante en los repartidores, ya que la empresa tendría que contratar o coordinar una flota propia. Esto implica nuevas responsabilidades y una gestión que actualmente realizan las plataformas externas.
Jurídica	Si el desarrollo se encarga a un tercero, debe definirse mediante contrato quién es el propietario del código, la aplicación y la idea, además del soporte, mantenimiento y responsabilidad ante fallas. La app manejará datos personales de clientes, como nombre, dirección, teléfono y datos vinculados a pedidos, por lo que deben revisarse las obligaciones relacionadas con protección de datos. También habría que revisar las condiciones legales vinculadas con los repartidores propios, seguros, responsabilidades durante las entregas y la relación contractual o laboral correspondiente.

- **c) DAFO básico** — Arme una matriz FODA/DAFO con 2 puntos por cuadrante (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) para esa misma alternativa.

FORTALEZAS — Internas	OPORTUNIDADES — Externas
Trigo Dorado ya posee una cadena de 6 locales y una base de clientes que actualmente utiliza delivery.	Posibilidad de captar clientes que prefieran realizar pedidos directamente a la panadería mediante promociones o beneficios exclusivos.
Una app propia permitiría tener mayor control del canal de venta, los precios, promociones y relación con los clientes.	Posibilidad de utilizar la app en el futuro para programas de fidelización, promociones, puntos o beneficios propios.

DEBILIDADES — Internas	AMENAZAS — Externas
La empresa debe afrontar el costo de desarrollo, mantenimiento y administración de una tecnología que actualmente proveen terceros.	Las grandes aplicaciones de delivery ya tienen una base de usuarios instalada, por lo que los clientes podrían preferir continuar utilizándolas.
No posee actualmente una flota propia de repartidores ni experiencia administrándola.	Las aplicaciones de terceros podrían ofrecer descuentos, promociones o mayor variedad que hagan difícil competir con una app exclusiva de una sola cadena.

- **d) Tensión entre dimensiones** — ¿Encuentran alguna tensión entre dos dimensiones (por ejemplo, algo económicamente atractivo pero socialmente riesgoso, o viceversa)? Descríbanla en 2-3 líneas.

Acá se puede visualizar una tensión clara entre la **dimensión económica y la social**:

Económicamente, desarrollar una app propia puede ser atractivo porque permitiría reducir las comisiones pagadas a terceros y aumentar el margen por pedido. Sin embargo, **social** y operativamente implica que Trigo Dorado deberá conseguir y gestionar repartidores propios y lograr que los clientes cambien sus hábitos e instalen una nueva aplicación.

- **e) Conclusión del grupo** — Con toda la información anterior, ¿recomendarían

avanzar con el desarrollo de la app propia? Den un argumento breve, no hace falta unanimidad total en el grupo.

No recomendamos avanzar con el desarrollo de una app propia en este momento para esta cadena de panaderías. Si bien permitiría reducir las comisiones del 25% al 30%, la empresa tendría que asumir nuevos costos y riesgos, como el desarrollo y mantenimiento de la app, la gestión de repartidores propios y la incertidumbre de que los clientes realmente la instalen y utilicen. Por eso, consideramos que hoy el proyecto presenta demasiadas dudas económicas, sociales y operativas como para justificar la inversión.

Entregable

El esquema del árbol de causas-efectos, la tabla de 4 dimensiones, la matriz DAFO y la conclusión escrita del punto e).

Caso 3 — Nivel integrador: Plataforma de Créditos Online para una Mutual de Trabajadores

El caso

La Mutual “Unión y Trabajo” tiene 15.000 asociados y una de sus principales prestaciones son los créditos personales a tasas preferenciales. Hoy todo el circuito es presencial y en papel: el asociado se acerca a una de las 3 sucursales, completa una solicitud manuscrita, y el trámite puede demorar entre 5 y 10 días hábiles hasta la aprobación. En el último tiempo, varias fintechs ofrecen créditos 100% online, con aprobación en minutos, y la Mutual empezó a perder solicitudes de asociados más jóvenes que migran a esas alternativas. El Consejo Directivo de la Mutual pidió evaluar la posibilidad de una plataforma propia para solicitar y gestionar créditos online.

Consigna

- **a) Árbol de causas-efectos** — Construyan el árbol completo: el problema central, al menos 3 causas y al menos 3 efectos si el problema no se resuelve.

Efecto

Pérdida creciente de solicitudes de crédito hacia fintechs	Menor satisfacción y fidelización de los asociados, especialmente los más jóvenes	Pérdida de competitividad de una de las principales prestaciones de la Mutual
--	---	---



Problema central: El proceso actual de solicitud y aprobación de créditos es lento, presencial y poco accesible frente a las alternativas digitales del mercado



Causa

El trámite se realiza exclusivamente de manera presencial en las 3 sucursales	Las solicitudes se completan manualmente y en papel	El circuito de análisis y aprobación tiene poca digitalización y puede demorar entre 5 y 10 días hábiles
---	---	--

- **b) Árbol de objetivos** — A partir del árbol anterior, deriven el árbol de objetivos (medios-fines), invirtiendo cada causa y cada efecto a su versión positiva

Fines

Retener una mayor cantidad de solicitudes de crédito dentro de la Mutual	Mejorar la satisfacción y fidelización de los asociados, especialmente de los más jóvenes	Fortalecer la competitividad de la Mutual frente a las alternativas digitales
--	---	---



Objetivo central: Contar con un proceso de solicitud y gestión de créditos más ágil, accesible y competitivo.



Medios

Permitir que los asociados inicien el trámite de forma online, sin necesidad de trasladarse a una sucursal	Digitalizar la carga y almacenamiento de las solicitudes y documentación	Agilizar y estandarizar el circuito interno de análisis y aprobación mediante herramientas digitales
--	--	--

- **c) Alternativas de solución** — A partir del árbol de objetivos, propongan al menos 2 alternativas de solución distintas entre sí (no solo “hacer la plataforma” y “no hacer nada”).

Alternativa 1 - Contratar una solución existente (tipo SaaS)

Utilizar una plataforma de gestión de créditos ya desarrollada por un proveedor y adaptarla a las necesidades de la Mutual.

Alternativa 2 - Digitalización gradual del proceso

Implementar primero un portal web para solicitar créditos, cargar documentación y consultar el estado, manteniendo inicialmente parte del análisis y aprobación actual de manera interna

- **d) Las 4 dimensiones** — Elijan la alternativa que les parezca más sólida y completen la tabla de 4 dimensiones en profundidad, con al menos 2 consideraciones por dimensión.

Dimensiones	Desarrollo
Económica	Se debe comparar el costo de implementar y mantener el portal con el beneficio de evitar la pérdida de solicitudes hacia las fintechs. ● Como variable micro, debe considerarse el presupuesto disponible y el costo de oportunidad: invertir en este proyecto implica utilizar recursos que podrían destinarse a otras necesidades de la Mutual. ● Como variables macro, la inflación y el tipo de cambio pueden afectar el costo del desarrollo, servicios tecnológicos o licencias.
Contable	Los costos asociados al desarrollo de una solución que tenga utilidad durante varios ejercicios podrían tener tratamiento como activo y amortizarse, según las normas contables que aplican. Servicios como hosting, soporte, mantenimiento o suscripciones se registrarían como gastos corrientes.
Social	Los asociados se beneficiarían al poder iniciar el trámite sin trasladarse a una sucursal y reducir tiempos y tareas manuales. Y en el caso de los más jóvenes podrían encontrar un servicio más acorde con sus hábitos digitales, reduciendo su migración hacia fintechs. Los empleados deberán capacitarse y adaptar sus tareas al nuevo circuito digital.
Judicial	La plataforma manejará datos personales y documentación de los asociados, por lo que debería revisarse su protección, acceso y almacenamiento. Si interviene un proveedor tecnológico, el contrato debe establecer responsabilidades, mantenimiento, disponibilidad del servicio y tratamiento de los datos. También debe quedar definida la idea principal del software o de

	las adaptaciones desarrolladas. Además, por tratarse además de un servicio de créditos, corresponde identificar si existen requisitos normativos específicos que ameriten consulta legal antes de modificar completamente el circuito
--	---

- **e) DAFO completo** — Elaboren una matriz DAFO con 4 puntos por cuadrante para la alternativa elegida.

FORTALEZAS — Internas	OPORTUNIDADES — Externas
La Mutua ya cuenta con 15.000 asociados, por lo que existe una base de usuarios potenciales.	Crecimiento de la preferencia por realizar trámites de manera digital.
Los créditos personales ya son una de sus principales prestaciones, por lo que no se está creando un servicio completamente nuevo.	Posibilidad de recuperar solicitudes de asociados que actualmente migran hacia fintechs.
Cuenta con conocimiento previo del proceso de otorgamiento de créditos y de las necesidades de sus asociados.	La tecnología permite reducir tareas manuales y ofrecer servicios con mayor rapidez.
La implementación gradual permite aprovechar la estructura actual mientras se incorpora el nuevo canal.	La digitalización puede permitir ampliar en el futuro otros servicios online para los asociados.

DEBILIDADES — Internas	AMENAZAS — Externas
Actualmente el circuito depende fuertemente del papel y de tareas manuales.	Las fintechs ya ofrecen créditos completamente online y con aprobación mucho más rápida.

El personal deberá capacitarse para trabajar con el nuevo sistema.	Las expectativas de los usuarios respecto de la velocidad y facilidad de los servicios digitales pueden continuar aumentando.
La Mutual deberá destinar recursos económicos y humanos a la implementación y mantenimiento tecnológico.	Posibles cambios tecnológicos o de seguridad que obliguen a actualizar continuamente la solución.
En una primera etapa, al conservar parte del análisis actual, es posible que todavía existan ciertas demoras en la aprobación.	Riesgos externos vinculados con ataques, interrupciones del servicio o problemas de proveedores tecnológicos.

- **f) Formulación preliminar** — Redacten un párrafo de 5 a 8 líneas que integre el problema central, la alternativa elegida y su justificación desde las 4 dimensiones. Este párrafo tiene el mismo formato que se va a pedir como base del TP1.

La Mutual “Unión y Trabajo” tiene actualmente un proceso de solicitud y aprobación de créditos presencial, manual y con demoras de entre 5 y 10 días hábiles, lo que está generando pérdida de solicitudes frente a alternativas digitales.

Se propone como **alternativa** implementar una digitalización gradual del proceso, comenzando por un portal que permita realizar solicitudes, cargar documentación y consultar su estado de manera online. Desde la dimensión **económica**, esta opción limita la inversión inicial y permite evaluar sus beneficios antes de avanzar hacia una automatización completa. **Contablemente**, deberán analizarse la inversión tecnológica, su posible amortización y los gastos recurrentes asociados. **Socialmente**, mejorará la accesibilidad para los asociados, aunque requerirá capacitación del personal y mantener alternativas para quienes tengan dificultades digitales. **Jurídicamente**, será necesario revisar la protección de datos, los contratos tecnológicos y la normativa aplicable antes de avanzar.

Entregable

El árbol de causas-efectos, el árbol de objetivos, el listado de alternativas consideradas, la tabla de 4 dimensiones, la matriz DAFO y el párrafo de formulación preliminar del punto f).